

Manual da Ferramenta

JPARS

10/11/2025

1. Introdução

O **JPARS** é um protótipo educacional desenvolvido com o objetivo de apoiar o ensino de **análise sintática descendente preditiva LL(1)**.

Ele guia estudantes através das etapas fundamentais de construção de um analisador sintático, permitindo manipular gramáticas, transformá-las corretamente e, ao final, validar sentenças com acompanhamento visual passo a passo.

O manual a seguir descreve todo o funcionamento do protótipo, organizado por módulos da aplicação.

2. Visão Geral do Fluxo de Uso

O protótipo segue uma sequência lógica de etapas, refletindo o processo real de construção de um parser LL(1):

1. Seleção de gramática
2. Remoção de recursão à esquerda (quando necessário)
3. Fatoração à esquerda (quando necessário)
4. Cálculo dos conjuntos FIRST e FOLLOW
5. Geração da tabela sintática LL(1)
6. Inserção de pontos de sincronização (sync)
7. Validação de sentenças

3. Módulo 1 — Página Inicial

Descrição Geral

A página inicial é o ponto de entrada do sistema, oferecendo contextualização, vídeos educativos e materiais complementares.

Elementos da Tela

3.1. Seção de Boas-Vindas

- Introdução sobre o JPARS
- Explicação sobre sua finalidade e fluxo

3.2. Carrossel de Vídeos Educativos

Possui quatro vídeos principais:

- Introdução à análise léxica
- História e processo de compilação
- Análise sintática
- Analisador LL(1)

3.3. Materiais Complementares

Organizados em cards temáticos.

3.4. Botão “Iniciar Prática”

Encaminha diretamente para a seleção de gramáticas.

4. Módulo 2 — Seleção de Gramáticas

Descrição Geral

Tela onde o usuário escolhe a gramática que servirá como base para todas as transformações posteriores.



Funcionalidades

4.1. Listagem

- Gramáticas carregadas do backend
- Divididas por níveis: Fácil, Intermediário, Difícil
- Indicadores automáticos de:
 - Presença de recursão à esquerda
 - Necessidade de fatoração

4.2. Visualização Completa

Cada card mostra a gramática linha a linha.

4.3. Seleção com Direcionamento Automático

- Se a gramática possui recursão → próxima tela: *Remoção de Recursão*
- Se não possui, mas precisa de fatoração → *Fatoração*
- Se já está adequada → *FIRST/FOLLOW*

Como Usar

1. Abrir pelo menu lateral

2. Explorar gramáticas
3. Selecionar a desejada
4. Prosseguir automaticamente para a próxima etapa

5. Módulo 3 — Remoção de Recursão à Esquerda



Descrição

A recursão à esquerda impede gramáticas de serem LL(1). Aqui o aluno pratica a transformação.

Recursos da Tela

- Card com gramática original
- Campo de texto editável
- Materiais teóricos e vídeo
- Sistema de validação com tentativas
- Feedback imediato

Regra Importante — Criação de Novos Não-Terminais

Sempre que uma gramática requer a criação de novos não-terminais (como A'), o protótipo segue a seguinte convenção:

Todos os novos não-terminais devem ser criados seguindo ordem alfabética, iniciando em $A, B, C...$

Esse padrão garante consistência em todas as transformações gramaticais.

Exemplo

Antes:

$$E \rightarrow E + T \mid T$$

Depois:

$$E \rightarrow T A$$
$$A \rightarrow + T A \mid \varepsilon$$

6. Módulo 4 — Fatoração à Esquerda

The screenshot displays the JPARS web application interface. On the left is a sidebar menu with the following items: Home, Gramática Livre de Contexto, Seleção da Gramática, Transformações - Gramática LL(1) (expanded), Remoção de Recursão à Esquerda, Fatoração à Esquerda (selected), First e Follow, Calcular Conjuntos, Tabela Sintática LL(1), Geração da Tabela Sintática, Recuperação de Erros, Validação de Sentenças, Outros, and Manual do Usuário. The main content area has a yellow header with the text 'Fonte: (Aho, 2008)' and a 'Assistir no YouTube' button. Below this, a section titled 'Agora pratique com a gramática que escolheu:' contains two panels. The 'Gramática Original' panel shows the rules: $S = a A$, $A = 1 E t S A \mid 1 E t s e S A \mid \&$, and $E = b$. An arrow points to the 'Gramática Fatorada' panel, which contains a text input field with the placeholder 'Escreva aqui a gramática fatorada...'. At the bottom of the main area are two buttons: 'VALIDAR' and 'PRÓXIMO'.

Descrição

A fatoração elimina prefixos comuns para evitar ambiguidades.

Recursos

- Exibição da gramática sem recursão
- Campo de edição
- Sistema de validação
- Material de apoio teórico

Reforço da Regra — Criação de Novos Não-Terminais

Novos não-terminais usados na fatoração também devem respeitar:

Ordem alfabética crescente começando por A.

Exemplo:

Antes:

$S \rightarrow aB \mid aC \mid aD$

Depois:

$S \rightarrow a A$

$A \rightarrow B \mid C \mid D$

7. Módulo 5 — Cálculo dos Conjuntos FIRST e FOLLOW

JPARS

Home

1 Gramática Livre de Contexto ^

Seleção da Gramática

2 Transformações - Gramática LL(1) ^

Remoção de Recursão à Esquerda

Fatoração à Esquerda

3 First e Follow ^

Calcular Conjuntos

4 Tabela Sintática LL(1) ^

Geração da Tabela Sintática

Recuperação de Erros

Validação de Sentenças

Outros ^

Manual do Usuário

Agora calcule os conjuntos FIRST e FOLLOW para a gramática:

Gramática LL(1)

$$\begin{cases} S = a A \\ A = i E t S B \mid \& \\ B = e S \mid \& \\ E = b \end{cases}$$

Preencha os Conjuntos FIRST e FOLLOW

Total de não-terminais: 4

NÃO-TERMINAL	CONJUNTO FIRST	CONJUNTO FOLLOW
S	Ex: a, b, &	Ex: \$, e, t
A	Ex: a, b, &	Ex: \$, e, t
B	Ex: a, b, &	Ex: \$, e, t
E	Ex: a, b, &	Ex: \$, e, t

VALIDAR

PRÓXIMO

Descrição

Aqui o usuário preenche manualmente FIRST e FOLLOW para cada não-terminal.

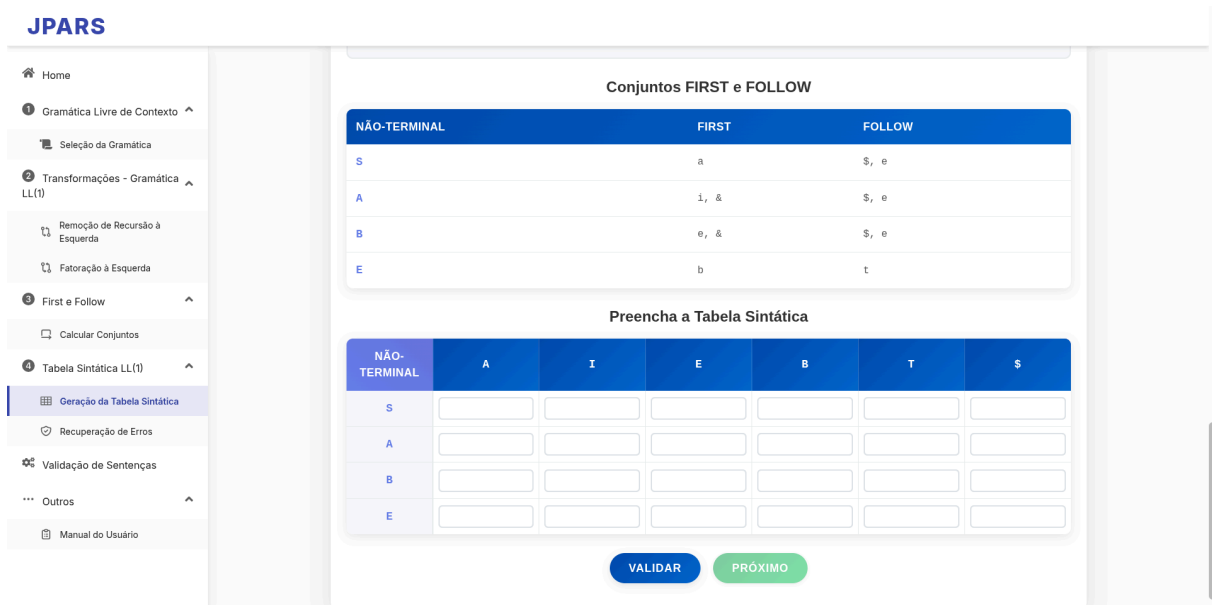
Recursos

- Gramática LL(1) já transformada
- Tabela editável
- Validação simultânea
- Feedback detalhado

Observações

- ϵ deve ser incluído quando apropriado
- FOLLOW(S) sempre inclui \$
- Respeitar ordem dos símbolos facilita a leitura

8. Módulo 6 — Construção da Tabela Sintática LL(1)



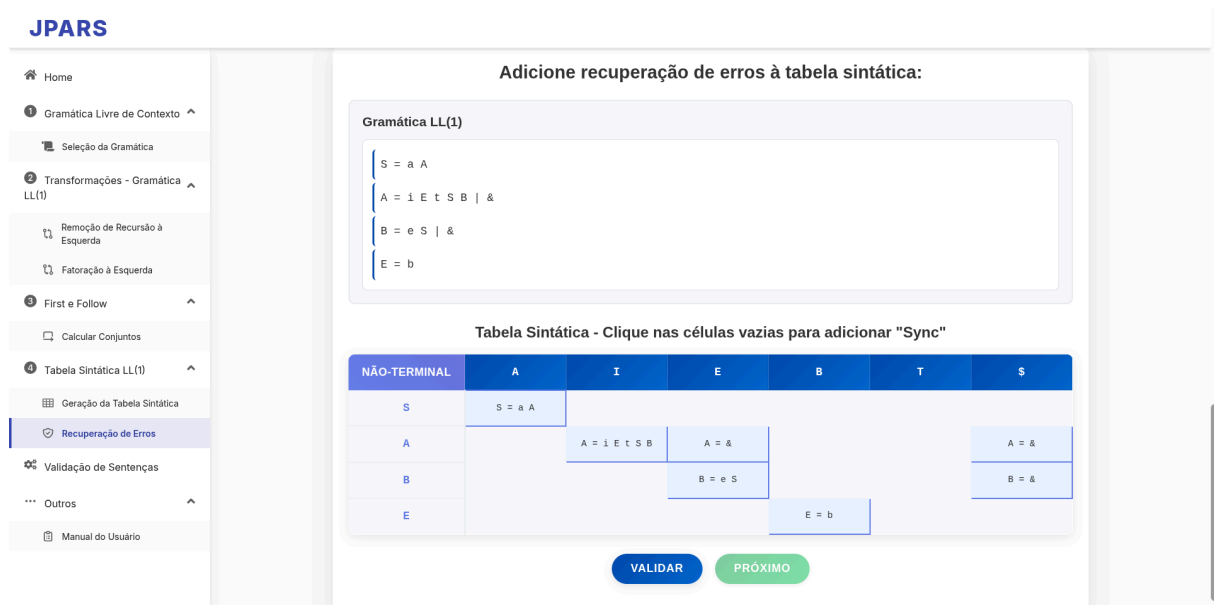
Descrição

O protótipo apresenta uma tabela editável com linhas (não-terminais) e colunas (terminais + \$).

Preenchimento

- Usar $A \rightarrow \alpha$ quando $FIRST(\alpha)$ contém o terminal
- Usar ϵ quando apropriado via FOLLOW
- Células vazias indicam erro
- “sync” não deve ser usado nesta etapa

9. Módulo 7 — Recuperação de Erros (Sync)



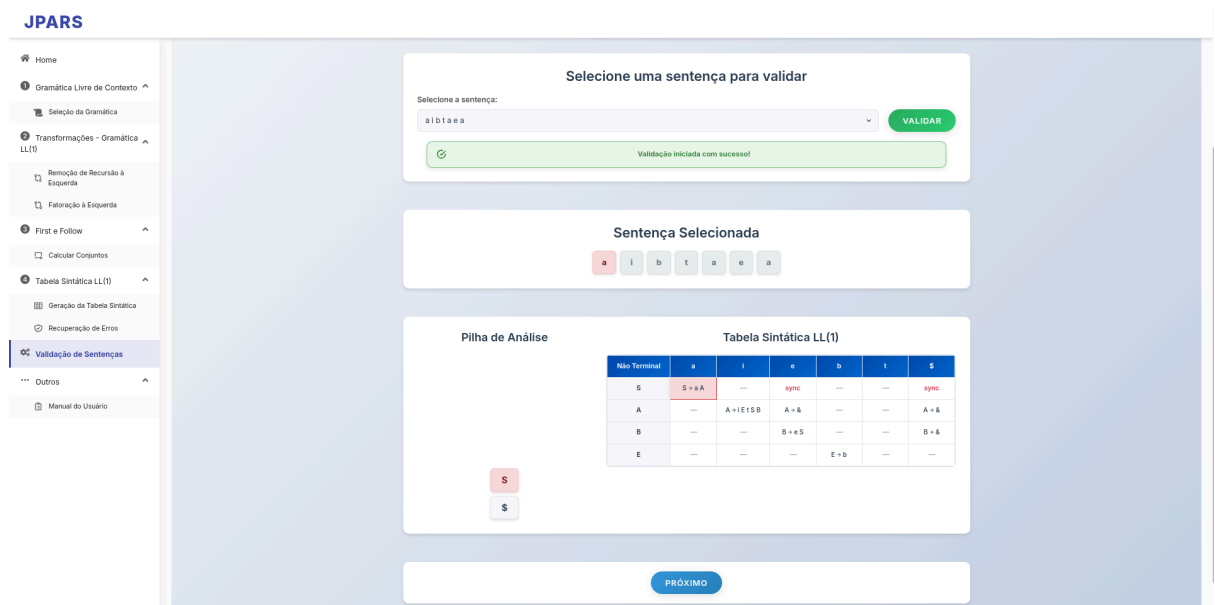
Descrição

O aluno adiciona “sync” em células vazias estratégicas.

Regras Geral

- Sync aparece em células referentes a FOLLOW
- Apenas células vazias podem receber sync
- Não afeta produções válidas

10. Módulo 8 — Validação Interativa de Sentenças



Descrição

Etapla final: o sistema executa passo a passo a análise sintática.

Recursos

- Seleção de sentenças
- Visualização por blocos (verde, vermelho, cinza)
- Pilha animada
- Produções destacadas na tabela sintática
- Modais de sucesso/erro

Exemplo de Execução

Sentença:

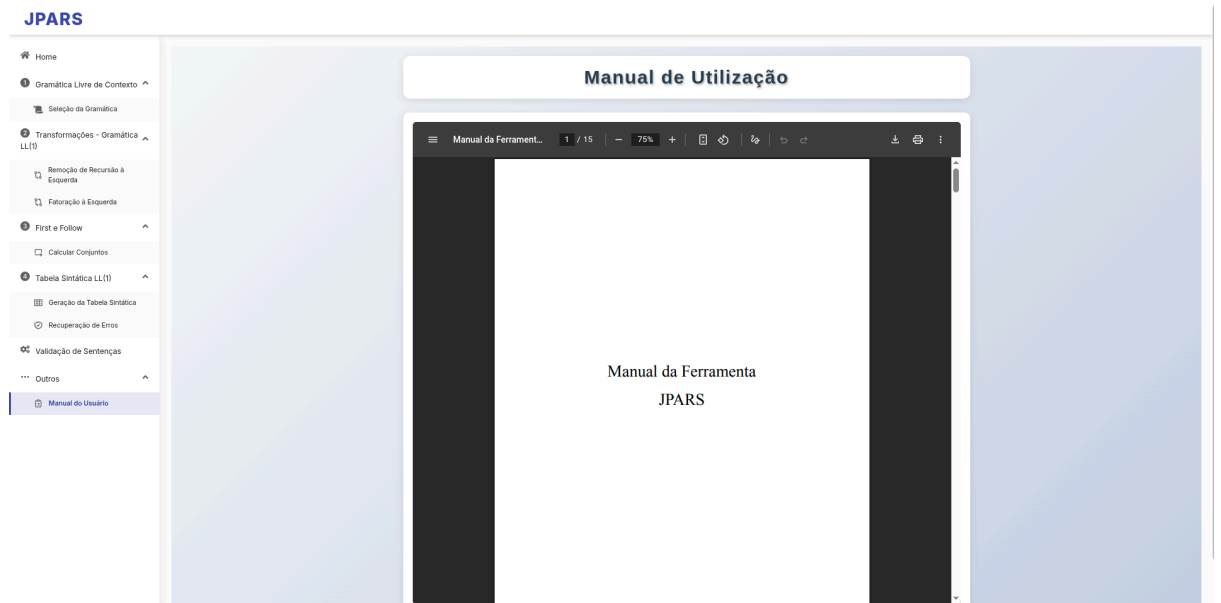
id + id * id

Passos visíveis ao usuário:

1. Pilha inicial: \$ E
2. Aplica produção $E \rightarrow T A$
3. Consome id

4. Prossegue até aceitar ou rejeitar

11. Módulo 9 — Manual Integrado (PDF)



Tela exibe o manual em PDF, com opção para download.

12. Dicas de Boas Práticas

- Valide cada etapa antes de avançar
- Utilize os vídeos educativos
- Compare transformações com exemplos do módulo
- Use sync com parcimônia
- Teste todas as sentenças disponíveis